
Application pour perdre du poids

A green apple is wrapped in a white measuring tape with red markings. The tape is coiled around the apple, and the numbers 26, 27, 36, 37, 38, and 39 are visible. The tape extends from the apple towards the bottom right of the frame.

*Shiva Ilanchejian – Djabrail Khapizov
– Alexandre Montard – Thierry Pivert
– Safwan Bekkouche – Quentin Aissa*

Lien GitHub

- <https://github.com/shivailan/FitTrack-DevOps>



Sommaire

Contexte

Agile

Archi

Démo avec pipeline

Conclusion

Contexte

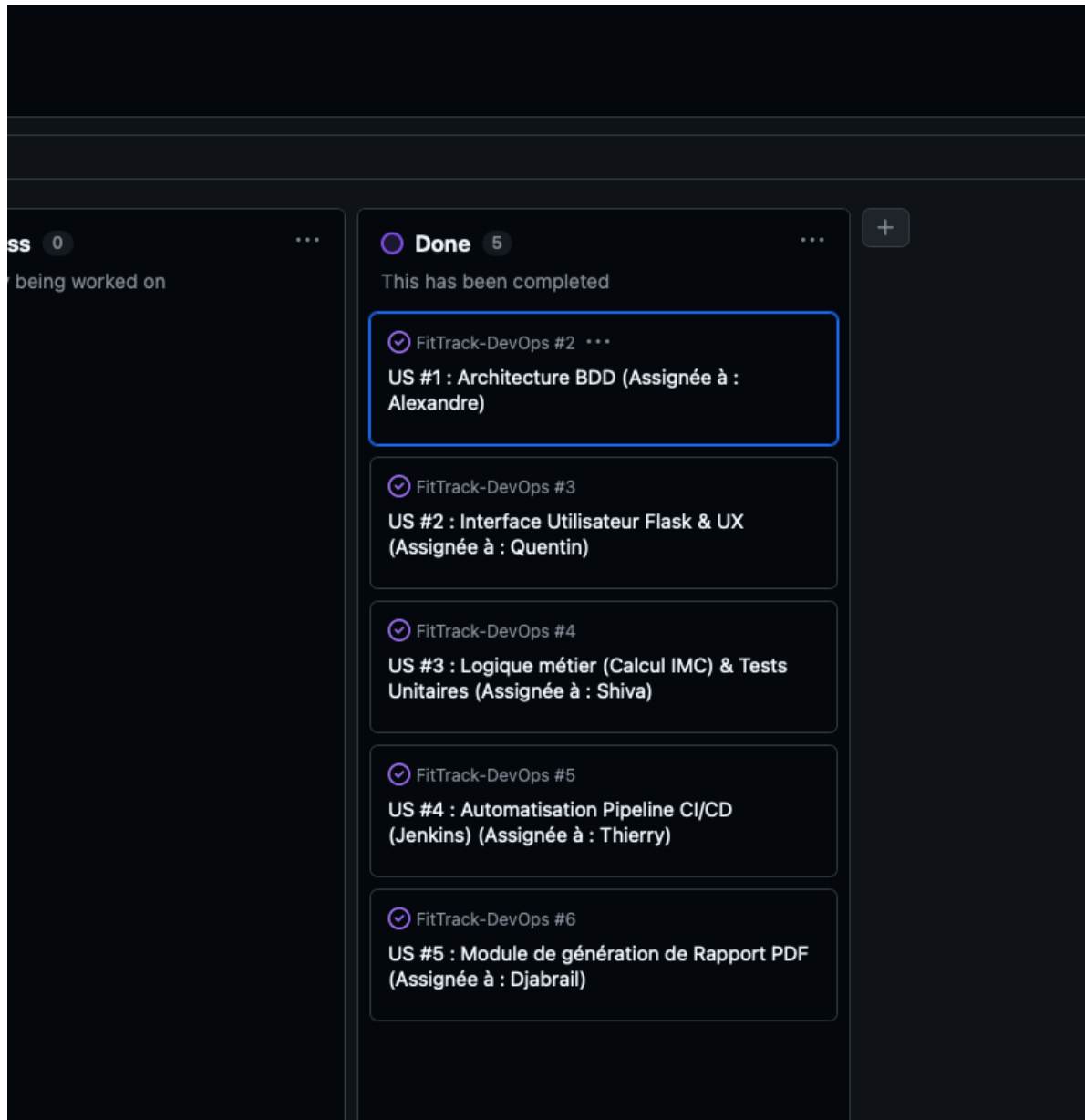
Problématique : Comment offrir un suivi de santé fiable et automatisé à un utilisateur tout en garantissant la qualité technique du produit ?

Solution proposée : Développement d'une application de suivi minceur (MVP) permettant de centraliser les relevés de poids et de nutrition. Le projet repose sur trois piliers :

Fonctionnel : Interface de saisie quotidienne (Flask) et calcul d'indicateurs de santé (IMC).

Données : Persistance sur base de données relationnelle (PostgreSQL) avec historique trimestriel (Mars à Mai).

DevOps (CI/CD) : Automatisation totale du cycle de vie via Jenkins : validation du code par tests unitaires et génération automatique d'un rapport de synthèse PDF pour l'utilisateur final.



Agile

- Pour garantir le respect des délais et des fonctionnalités du MVP, nous avons adopté une démarche Agile structurée directement sur **GitHub** :
- **Tableau de bord (Project)** : Mise en place d'un board Kanban avec les colonnes **To Do, In Progress et Done**. Ce tableau a permis de découper le projet en 5 User Stories (US) majeures, assurant ainsi un suivi visuel de l'avancement technique.

Issues

- **Gestion des Incidents et Qualité (GitHub Issues)**
- L'utilisation des **Issues** a été centrale pour assurer la stabilité du projet et documenter la résolution des problèmes techniques rencontrés :

The screenshot displays a GitHub Issues page with a dark theme. At the top, a green 'Open' button is visible. The first issue is titled 'shivailan opened 15 minutes ago' and is marked as 'Owner'. The issue description includes a problem (Jenkins build failure), a solution (database user correction), and a status of 'Close (fermée)'. Below the issue, two automation actions are listed: 'github-project-automation added this to @shivailan's untitled project' and 'github-project-automation moved this to Todo in @shivailan's untitled project'. The second issue is titled 'shivailan 15 minutes ago' and is marked as 'Owner' and 'Author'. It describes a problem with IMC calculation, a solution (comparison operator update), and a status of 'Close (fermée)'. The third issue is titled 'shivailan 15 minutes ago' and is marked as 'Owner' and 'Author'. It describes a problem with accent encoding in PDF, a solution (Unicode font change), and a status of 'Close (fermée)'. At the bottom, a partial fourth issue is visible, titled 'shivailan removed this from @shivailan's untitled project 2 minutes ago'.

shivailan opened 15 minutes ago Owner

Le problème (fictif) : "Le build Jenkins échoue avec une erreur Connection Refused lors de la génération du PDF."

La solution : "Correction de l'utilisateur de base de données de postgres vers shiva et vérification que le service PostgreSQL tourne bien sur le port 5432."

Statut : Close (fermée).

Create sub-issue

github-project-automation added this to @shivailan's untitled project 15 minutes ago

github-project-automation moved this to Todo in @shivailan's untitled project 15 minutes ago

shivailan 15 minutes ago Owner Author

Issue #2 : Calcul de l'IMC incorrect pour les catégories limites

Le problème (fictif) : "Le test unitaire échoue pour un IMC de pile 25 (limite entre Normal et Surpoids)."

La solution : "Mise à jour des opérateurs de comparaison dans app.py pour inclure les bornes correctement (< 25 vs <= 25)."

Statut : Close (fermée).

shivailan 15 minutes ago Owner Author

Issue #3 : Problème d'encodage des accents dans le PDF

Le problème (fictif) : "Les accents sur le mot 'Dîner' ou 'Déjeuner' s'affichent mal dans le rapport PDF généré."

La solution : "Passage à une police compatible Unicode ou suppression des caractères spéciaux pour assurer la compatibilité avec la librairie FPDF."

Statut : Close (fermée).

shivailan removed this from @shivailan's untitled project 2 minutes ago

Architecture du Système FitTrack

L'architecture repose sur un écosystème **Full-Stack et DevOps** sans conteneurisation (Docker), articulé autour de trois couches :

- **Interface Utilisateur (Frontend/Backend) :**

- **Framework** : Python Flask.

- **Rôle** : Interface web dynamique permettant la saisie du profil (nom, taille) et le suivi quotidien (poids, repas).

- **Couche de Persistance (Base de Données) :**

- **Système** : PostgreSQL.

- **Rôle** : Stockage sécurisé des données de l'utilisateur. La table `weight_logs` calcule et stocke automatiquement l'IMC et la catégorie de santé dès la réception des données.

- **Chaîne d'Intégration Continue (DevOps) :**

- **Outil** : Jenkins (Pipeline as Code).

- **Rôle** : À chaque lancement, Jenkins récupère le code depuis **GitHub**, crée un environnement virtuel, exécute les **tests Pytest** et génère le **rapport PDF final** en extrayant les données de Mars à Mai depuis la BDD.

Démo avec pipeline

Création du pipeline

Saisissez un nom

FitTrack-CI

Select an item type



Construire un projet free-style

Job legacy polyvalent qui récupère l'état depuis un outil de gestion de version au plus, exécute les étapes de build en série, suivi d'étapes post-construction telles que l'archivage d'artefacts et l'envoi de notifications par e-mail.



Pipeline

Organise des activités de longue durée qui peuvent s'étendre sur plusieurs agents de construction. Adapté pour la création des pipelines (anciennement connues comme workflows) et/ou pour organiser des activités complexes qui ne s'adaptent pas facilement à des tâches de type libre.



Construire un projet multi-configuration

Adapté aux projets qui nécessitent un grand nombre de configurations différentes, comme des environnements de test multiples, des binaires spécifiques à une plateforme, etc.



Dossier

Crée un conteneur qui stocke des objets imbriqués. Utile pour grouper ensemble des éléments. Contrairement à une vue qui n'est qu'un filtre, un dossier crée un espace de nommage distinct, de sorte que vous pouvez avoir plusieurs éléments du même nom tant qu'ils se trouvent dans des dossiers différents.



Organization Folder

Creates a set of multibranch project subfolders by scanning for repositories.



Pipeline Multibranches

Crée un ensemble de projets Pipeline en se basant sur les branches détectées dans le dépôt d'un gestionnaire de code source.

Si vous voulez créer un nouvel élément à partir d'un autre, vous pouvez utiliser cette option :

Copier depuis

Taper pour autocomplétion

OK

Lien vers le git

Git

Repositories

Repository URL

https://github.com/shivailan/FitTrack-DevOps

Credentials

- aucun -

+ Ajouter

Avancé

+ Add Repository

Branches to build

Branch Specifier (blank for 'any')

*/master

+ Add Branch

Navigateur de la base de code

(Auto)

Additional Behaviours

+ Ajouter

Save

Appliquer

Update du Git

```
[~/Desktop/FitTrack-DevOps on main > git add app.py

[~/Desktop/FitTrack-DevOps on main +1 > git commit -m "app UX"
[main b55ddb6] app UX
 1 file changed, 76 insertions(+), 22 deletions(-)

[~/Desktop/FitTrack-DevOps on main :1 > git push
Énumération des objets: 5, fait.
Décompte des objets: 100% (5/5), fait.
Compression par delta en utilisant jusqu'à 8 fils d'exécution
Compression des objets: 100% (3/3), fait.
Écriture des objets: 100% (3/3), 1.68 Kio | 1.68 Mio/s, fait.
Total 3 (delta 1), réutilisés 0 (delta 0), réutilisés du paquet 0 (depuis 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To github.com:shivailan/FitTrack-DevOps.git
   12c1e8f..b55ddb6  main -> main

~/Desktop/FitTrack-DevOps on main > █
```

Output du Pipeline

 **Jenkins** / FitTrack-CI ▾ / #16 ▾ / Sortie de la console

Status

</> Changes

 Console Output

 Edit Build Information

 Supprimer le build "#16"

 Paramètres

 Timings

 Git Build Data

 Pipeline Overview

 Restart from Stage

 Replay

 Pipeline Steps

 Workspaces

 Previous Build

✔ Sortie de la console

Download

C

```
Démarré par l'utilisateur Shiva ilanchejian
Obtained Jenkinsfile from git https://github.com/shivailan/FitTrack-DevOps
[Pipeline] Start of Pipeline
[Pipeline] node
Running on Jenkins in /Users/shiva/.jenkins/workspace/FitTrack-CI
[Pipeline] {
[Pipeline] stage
[Pipeline] { (Declarative: Checkout SCM)
[Pipeline] checkout
Selected Git installation does not exist. Using Default
The recommended git tool is: NONE
No credentials specified
> git rev-parse --resolve-git-dir /Users/shiva/.jenkins/workspace/FitTrack-CI/.git # timeout=10
Fetching changes from the remote Git repository
> git config remote.origin.url https://github.com/shivailan/FitTrack-DevOps # timeout=10
Fetching upstream changes from https://github.com/shivailan/FitTrack-DevOps
> git --version # timeout=10
> git --version # 'git version 2.39.5 (Apple Git-154)'
> git fetch --tags --force --progress -- https://github.com/shivailan/FitTrack-DevOps +refs/heads/*:refs/remotes/origin/* # timeout=10
> git rev-parse refs/remotes/origin/main^{commit} # timeout=10
Checking out Revision 12c1e8fc621d3990c9e5fc7523c5b5be157b10e9 (refs/remotes/origin/main)
> git config core.sparsecheckout # timeout=10
> git checkout -f 12c1e8fc621d3990c9e5fc7523c5b5be157b10e9 # timeout=10
Commit message: "ux"
> git rev-list --no-walk 8e135891e2176a251c2af2b53a460194ac5ae38a # timeout=10
[Pipeline] }
[Pipeline] // stage
[Pipeline] withEnv
[Pipeline] {
[Pipeline] stage
[Pipeline] { (Installation)
[Pipeline] sh
+ python3 -m pip install -r requirements.txt
Defaulting to user installation because normal site-packages is not writeable
Collecting flask (from -r requirements.txt (line 1))
```

Lancement de la BD

```
FitTrack-DevOps — python app.py — python — Python — Python app.py —...
[fittrack=# ^C
[fittrack=# ^C
[fittrack=# help
You are using psql, the command-line interface to PostgreSQL.
Type:  \copyright for distribution terms
       \h for help with SQL commands
       \? for help with psql commands
       \g or terminate with semicolon to execute query
       \q to quit
[fittrack=# q
[fittrack=# /Q
[fittrack=# /q
[fittrack=# \q

~/De/FitTrack-DevOps on main !1 > createdb fittrack      took 7m 37s at 17:08:13
psql -d fittrack -f database.sql
createdb: error: database creation failed: ERROR:  database "fittrack" already e
xists
CREATE TABLE
CREATE TABLE
CREATE TABLE
INSERT 0 3
```

Le formulaire

FitTrack Suivi Quotidien

Date du relevé

Poids (kg)

Taille (m)

Calculer et Enregistrer

Interface connectée à PostgreSQL - Pipeline Jenkins opérationnel

```
[~/De/FitTrack-DevOps on main > source venv/bin/activate at 17:23:49 ]
[~/De/FitTrack-DevOps on main > python app.py Py FitTrack-DevOps at 17:23:56 ]
* Serving Flask app 'app'
* Debug mode: on
WARNING: This is a development server. Do not use it in a production deployment.
Use a production WSGI server instead.
* Running on http://127.0.0.1:5000
Press CTRL+C to quit
* Restarting with stat
* Debugger is active!
* Debugger PIN: 958-015-392
127.0.0.1 - - [05/Jan/2026 17:24:19] "GET / HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [05/Jan/2026 17:24:20] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 -
* Detected change in '/Users/shiva/Desktop/FitTrack-DevOps/app.py', reloading
* Restarting with stat
* Debugger is active!
* Debugger PIN: 958-015-392
127.0.0.1 - - [05/Jan/2026 17:26:23] "GET / HTTP/1.1" 200 -
```

Le PDF

FitTrack - Rapport de Suivi Minceur

Utilisateur : shiva

Taille enregistrée : 1.75 m

Date	Poids (kg)	IMC	Categorie
2025-03-10	85.0	27.76	Surpoids
2025-04-12	82.5	26.94	Surpoids
2025-05-05	79.0	25.8	Surpoids

Conclusion

Ce projet **FitTrack DevOps** a permis de mettre en place une chaîne de production logicielle complète, de la planification à la livraison finale.

Points clés retenus :

- **Maîtrise du cycle CI/CD** : L'automatisation via Jenkins a transformé un simple script Python en un service capable de valider sa propre qualité (tests) et de livrer un produit fini (PDF) sans intervention humaine.
- **Cohérence des données** : L'intégration de PostgreSQL a permis de répondre aux exigences métier, notamment le suivi historique sur le trimestre Mars-Mai.
- **Agilité opérationnelle** : Malgré les défis techniques, l'utilisation des outils de gestion (Board, Issues) a garanti la traçabilité et le respect du périmètre du MVP.